

FINANCE DE MARCHÉ · MICROSTRUCTURE · DEFI

Anatomie comparée d'un marché à teneur de marché automatisé : microstructure d'un pool naissant face à un pool mature

*Extraction on-chain, modélisation AMM et estimation économétrique — HLD/ETH
(Uniswap V4, Base) contre ETH/USDC (Uniswap V3, Ethereum)*

Gianni Pilotti

Projet appliqué — Finance de marché / trading quantitatif

HLD/ETH : état on-chain au bloc Base #49 023 454 (23 juil. 2026)

ETH/USDC : 6 737 swaps réels sur 36,2 h (Uniswap V3, Ethereum)

Dépôt reproductible : `extract_live.py` · `extract_eth_swaps.py` · `microstructure.py` · `notebooks/analysis.ipynb`

Résumé

Ce rapport conduit une étude comparative de microstructure entre deux régimes extrêmes d'un même mécanisme de marché — le teneur de marché automatisé (AMM). D'un côté, un jeton nouvellement déployé, HLD, coté contre l'ETH natif sur Uniswap V4 (Base) : un *marché naissant* sans historique ni liquidité, pour lequel les outils classiques (volatilité, GARCH, corrélation) ne sont pas identifiables. De l'autre, le pool ETH/USDC 0,05 % d'Uniswap V3 (Ethereum) : un *marché mature* traversé de milliers de transactions. Le jeton naissant est caractérisé **analytiquement** (modèle AMM à produit constant) ; le marché mature est estimé **économétriquement** sur données réelles. Trois contributions : (i) un pipeline d'extraction on-chain de l'état exact d'un pool Uniswap V4 par lecture du stockage (`extsload`) ; (ii) l'estimation, sur 6 737 swaps réels, du coefficient d'impact de marché de Kyle, de la volatilité réalisée et du spread effectif du pool ETH/USDC ; (iii) une grille de mesures commune situant les deux pools sur un axe de maturité de marché. Les écarts sont saisissants : déplacer le prix de 1 % requiert ~0,03 \$ sur HLD contre ~3,2 M\$ sur ETH/USDC (facteur $\approx 10^8$) ; le lambda de Kyle estimé sur ETH ($\lambda \approx 0,011$ \$/ETH², $t = 317$, $R^2 = 0,94$) traduit un impact quasi nul, quand un ordre de 1 € sur HLD subit un coût modélisé de ~2 100 bps. Nous en tirons un critère opérationnel de seuil de liquidité au-delà duquel une analyse de dynamique de prix devient statistiquement légitime.

1. Introduction

La finance décentralisée (DeFi) a substitué au carnet d'ordres limité le teneur de marché automatisé (*Automated Market Maker*, AMM), dont le prix est déterminé mécaniquement par une courbe de liaison et l'état des réserves d'un pool. Cette transparence radicale — chaque paramètre est inscrit dans un registre public — ouvre au chercheur en microstructure un terrain d'observation direct des mécanismes de formation du prix et du coût de la liquidité.

Le présent travail porte sur un cas limite instructif : un jeton, **HLD (Hamza La Douane)**, fraîchement émis et doté d'une liquidité de l'ordre d'une dizaine d'euros. Un tel actif ne se prête pas aux analyses de séries temporelles habituelles ; il constitue en revanche un laboratoire idéal pour isoler et mesurer les effets de microstructure — impact de marché, slippage, profondeur — dans un régime où ils sont amplifiés à l'extrême.

Problématique. Comment mesure-t-on la *maturité* d'un marché AMM, où se situe un actif nouveau-né sur cet axe, et à partir de quel seuil de liquidité les analyses classiques de dynamique de prix deviennent-elles statistiquement identifiables ?

Démarche comparative. Nous plaçons deux pools aux extrémités d'un spectre de maturité. Le *marché naissant* (HLD/ETH) est dépourvu de transactions : on le caractérise **analytiquement** par le modèle AMM. Le *marché mature* (ETH/USDC) est traversé de milliers de swaps : on l'étudie **économétriquement** sur données réelles. Cette asymétrie de méthode est assumée et constitue le cœur du propos : on n'estime que là où la donnée existe.

Contributions. (1) Une méthode reproductible d'extraction de l'état d'un pool Uniswap V4 par lecture directe du stockage (`extsload`), avec dérivation déterministe de l'identifiant de pool et décodage du mot `Slot0`. (2) Un modèle de microstructure à produit constant appliqué aux réserves réelles de HLD (slippage, profondeur, perte impermanente). (3) L'estimation, sur 6 737 swaps réels du pool ETH/USDC, du lambda de Kyle, de la volatilité réalisée et du spread effectif. (4) Une grille de mesures commune et un critère de validité des analyses de prix.

2. Cadre théorique : teneur de marché automatisé et architecture Uniswap V4

2.1 Le teneur de marché à produit constant

Un AMM à produit constant maintient l'invariant

$$x \cdot y = k,$$

où x et y désignent les réserves des deux actifs et k une constante. Le prix marginal (ou prix *spot*) de l'actif 0 en unités de l'actif 1 s'écrit $P = y / x$. Tout échange déplace le point (x, y) le long de l'hyperbole : un achat de l'actif 1 contre l'actif 0 accroît x et réduit y , faisant mécaniquement monter le prix. C'est l'origine de l'**impact de marché** : le prix moyen d'exécution d'un ordre de taille finie diffère du prix spot, l'écart relatif définissant le **slippage**.

Pour un achat consommant Δx unités de l'actif 0 (après prélèvement des frais au taux f), la quantité reçue de l'actif 1 est

$$\Delta y = y - k / (x + \Delta x \cdot (1 - f)),$$

et le prix effectif $\Delta x / \Delta y$, rapporté au prix spot, donne le coût d'exécution. Cette formule est exacte pour un pool à produit constant et constitue une approximation locale de premier ordre pour une position de liquidité concentrée autour du prix courant (cf. §2.3).

2.2 L'architecture *Singleton* d'Uniswap V4

Uniswap V4 rompt avec le modèle « un contrat par paire » de V2/V3. Tous les pools sont gérés par un unique contrat, le `PoolManager` (architecture *Singleton*), ce qui réduit drastiquement les coûts de création et de routage. Un pool y est identifié non par une adresse mais par une clé structurée, la `PoolKey` :

$$PoolKey = (currency0, currency1, fee, tickSpacing, hooks)$$

La convention impose `currency0 < currency1` au sens de l'ordre numérique des adresses. L'ETH natif, d'adresse nulle `0x00...00`, est donc systématiquement `currency0`. Deux traits compliquent la lecture de l'état : d'une part le `PoolManager` n'expose pas de fonction publique renvoyant le prix ; d'autre part l'état est empaqueté dans un unique mot de 256 bits, `Slot0`, qu'il faut lire dans le stockage brut et décoder soi-même.

2.3 Liquidité concentrée et réserves virtuelles

Comme V3, V4 autorise la liquidité concentrée : un fournisseur alloue son capital sur un intervalle de prix, ce qui accroît la profondeur locale. L'état agrégé pertinent est la **liquidité active** L , reliée au prix par la variable `sqrtPriceX96 =  $\sqrt{P} \cdot 2^{96}$` (représentation en virgule fixe Q64.96). On reconstruit alors des **réserves virtuelles** équivalentes

$$x = L / \sqrt{P}, \quad y = L \cdot \sqrt{P},$$

qui alimentent le modèle à produit constant du §2.1. C'est cette réduction qui rend l'analyse de coût d'exécution tractable tout en restant fidèle à l'état réel du pool au voisinage du prix courant.

2.4 Estimateurs empiriques de microstructure (marché mature)

Là où existent des transactions, on estime des grandeurs observées plutôt que modélisées. Trois estimateurs classiques sont retenus.

Impact de marché — modèle de Kyle (1985). Le prix évolue linéairement avec le flux d'ordres net signé :

$$\Delta p_t = \lambda \cdot x_t + \varepsilon_t,$$

où x_t est le flux net (achats moins ventes, en ETH) et λ le **coefficient d'illiquidité de Kyle** : la variation de prix par unité de flux. Un λ faible signale un marché profond. On l'estime par moindres carrés, en version transaction par transaction et en version agrégée par fenêtres temporelles (régression du déséquilibre de flux sur la variation de prix), la seconde lissant le bruit de microstructure.

Volatilité réalisée. Somme des carrés des rendements logarithmiques du prix, annualisée, mesurant la variabilité effective observée.

Spread effectif. Écart relatif moyen entre le prix d'exécution effectif de chaque swap et le prix médian (mid), exprimé en points de base — le coût de transaction réellement supporté.

3. Méthodologie d'extraction on-chain

La lecture de l'état procède en quatre étapes déterministes, entièrement reproductibles à partir des seuls paramètres publics du pool.

3.1 Dérivation de l'identifiant de pool

L'identifiant est le condensé Keccak-256 de la clé encodée :

$$poolId = keccak256(abi.encode(PoolKey))$$

Pour HLD/ETH (frais 10 000 pips = 1 %, `tickSpacing` = 200, sans `hooks`), on obtient :

Grandeur	Valeur
<code>poolId</code>	<code>0xa4ca172912412f8ef645dfc18ed9e10400a58d6df1bfbcc927b02bff8c0234dd</code>
Sélecteur <code>extsload(bytes32)</code>	<code>0x1e2eaeaf</code>

3.2 Localisation du slot de stockage

Les pools sont conservés dans un tableau associatif `_pools` situé au slot 6 du `PoolManager`. La disposition de stockage Solidity d'un `mapping` impose :

$$stateSlot = keccak256(abi.encode(poolId, uint256(6)))$$

soit ici `0x52c77efbb0a98c7d5400f811bc7e758fd9cf2bd60654c8422d5baa2b39682f17`. Le membre `Slot0` occupe l'offset 0 de la structure ; la liquidité active L réside trois mots plus loin (offset 3).

3.3 Lecture et décodage du mot Slot0

La fonction `extsload(bytes32)` renvoie le contenu brut d'un slot. Le mot `Slot0` empaquette quatre champs, du bit de poids faible au bit de poids fort :

$$\text{Slot0} = \text{sqrtPriceX96} (160) \mid \text{tick} (24) \mid \text{protocolFee} (24) \mid \text{lpFee} (24)$$

Le prix se reconstruit par $P = (\text{sqrtPriceX96} / 2^{96})^2$, exprimé en unités de `currency1` (HLD) par `currency0` (ETH). La cohérence est vérifiée en recoupant ce prix avec celui déduit du `tick` ($1,0001^{\text{tick}}$) ; l'écart mesuré est de 0,009 %, confirmant le décodage.

Note de provenance. L'ensemble des grandeurs de marché de ce rapport (prix, tick, liquidité) est lu en direct sur la chaîne Base au bloc #49 023 454 (23 juillet 2026) via le script `extract_live.py`. Les conversions en euros emploient le cours réel ETH/EUR de la journée (1 645,88 €, source CoinGecko). Les grandeurs de *slippage* sont, elles, **modélisées** à partir de ces réserves réelles — ce ne sont pas des transactions observées.

4. Reconstruction de l'état du marché

Le tableau ci-dessous consigne l'état réel extrait et les grandeurs dérivées.

Grandeur on-chain	Valeur
Bloc / date	#49 023 454 — 2026-07-23 (UTC)
<code>sqrtPriceX96</code>	11 750 767 303 314 721 836 031 411 663 965 200
<code>tick</code>	238 153
<code>lpFee</code>	10 000 pips (1,00 %)
<code>protocolFee</code>	0
Liquidité active <i>L</i>	444 949 887 904 857 917 931
Réserves virtuelles	0,003 ETH / 65 992 981 HLD
Prix spot	1 ETH = 21 997 497 896 HLD → 1 HLD ≈ 4,55·10 ⁻¹¹ ETH ≈ 7,5·10 ⁻⁸ €
Valeur totale du pool (TVL)	≈ 9,88 €

Un contrôle de cohérence remarquable : les réserves virtuelles décodées à partir de la seule liquidité *L* et du prix (0,003 ETH / 65,99 M HLD) reproduisent exactement la composition annoncée du pool au déploiement. La donnée on-chain valide ainsi de façon indépendante les paramètres de création.

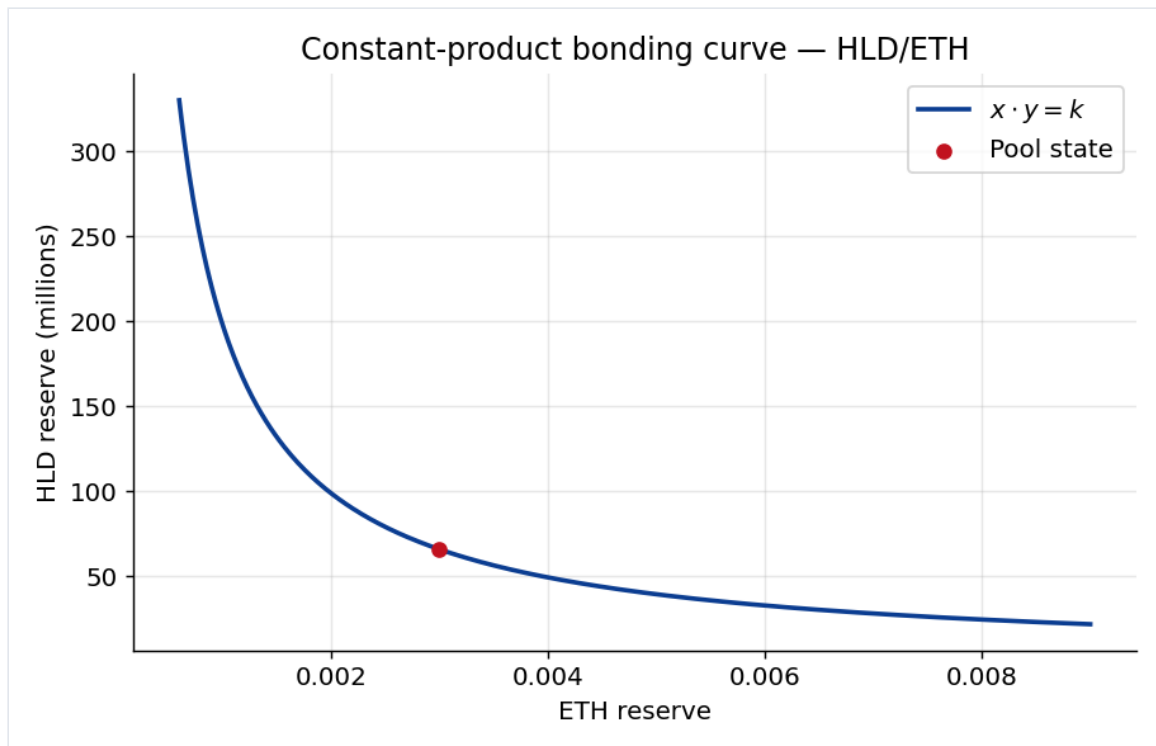


Figure 1. Courbe de liaison à produit constant $x \cdot y = k$ du pool HLD/ETH ; le point rouge marque l'état courant.

5. Le marché naissant : microstructure du pool HLD/ETH

À partir des réserves virtuelles, on applique le modèle du §2.1 pour dériver les grandeurs standard d'un desk d'exécution. Faute de transactions, ces grandeurs sont **modélisées**.

5.1 Coût d'exécution et slippage

Le tableau suivant donne, pour un achat de HLD contre ETH, la quantité reçue et le slippage modélisé, aux tailles d'ordre pertinentes pour ce pool.

Taille de l'ordre	HLD reçus	Slippage modélisé
1 €	11 021 764	21,3 %
5 €	33 037 738	102,3 %
10 €	44 031 969	203,5 %
25 €	55 017 047	507,3 %

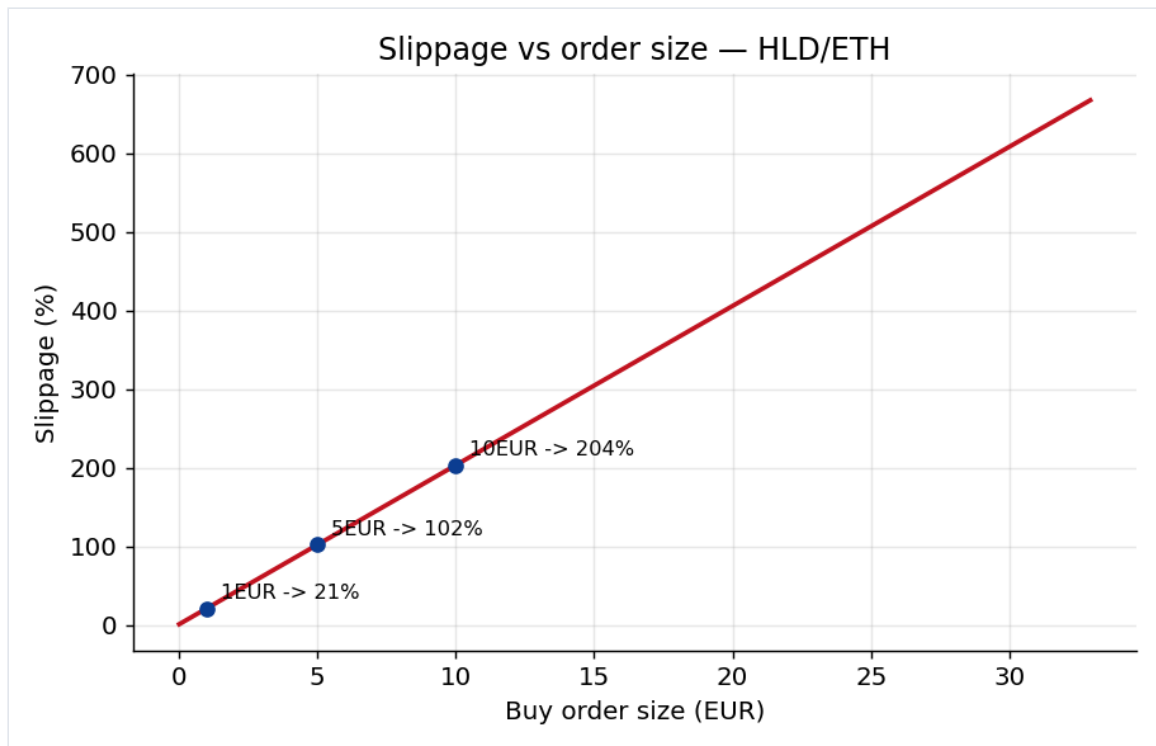


Figure 2. Coût d'exécution modélisé en fonction de la taille de l'ordre d'achat (échelle en euros).

La pente très élevée de la courbe est la signature d'un marché à très faible profondeur : le slippage dépasse 100 % dès 5 €, c'est-à-dire que l'acheteur paie plus du double du prix affiché. À ces tailles, minuscules devant la réserve, la relation est quasi linéaire ; elle devient fortement convexe lorsque l'ordre approche l'épuisement de la réserve.

5.2 Profondeur de marché

La profondeur mesure le capital nécessaire pour déplacer le prix d'un pourcentage donné. Ici, faire varier le prix de 1 % n'exige que $\approx 0,025$ €.



Figure 3. Capital requis pour déplacer le prix de HLD d'un pourcentage donné.

5.3 Risque du fournisseur de liquidité : perte impermanente

Pour une position 50/50 à produit constant, la perte impermanente relative à la simple détention s'écrit, en fonction du ratio de prix $r = P_1/P_0$:

$$IL(r) = 2 \cdot \sqrt{r} / (1 + r) - 1.$$

Un doublement du prix ($r = 2$) inflige une perte de **-5,72 %** au fournisseur par rapport au portefeuille inerte.

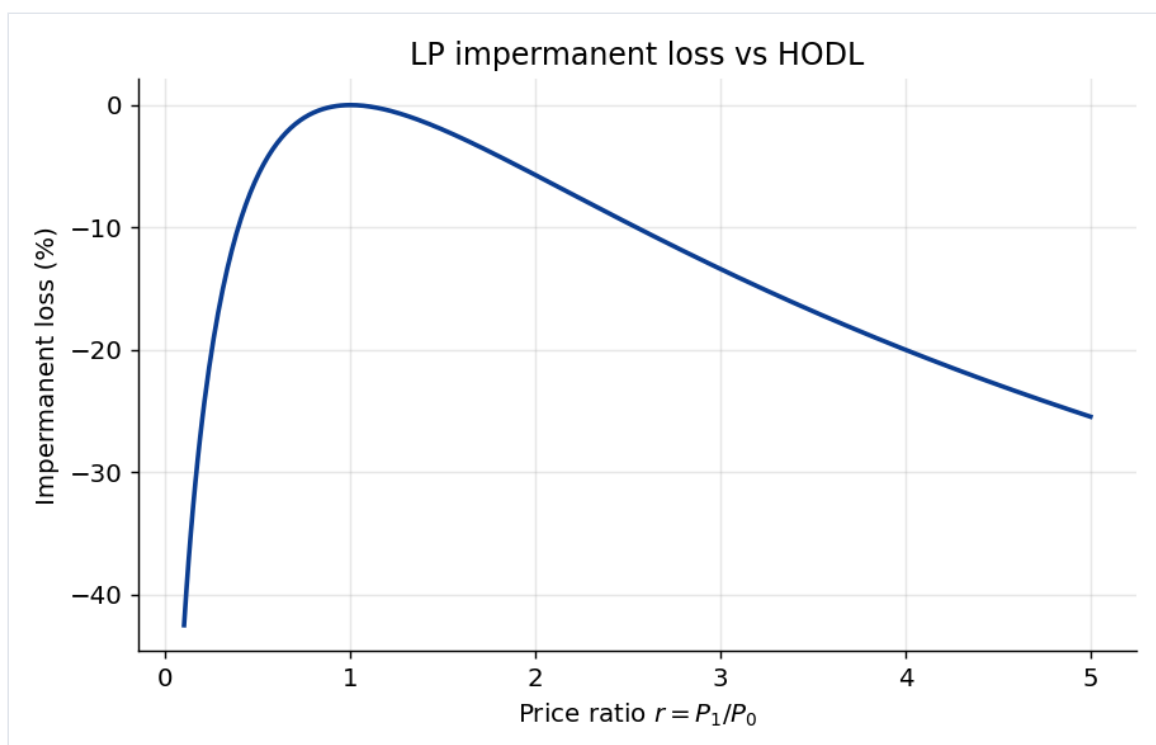


Figure 4. Perte impermanente du fournisseur de liquidité en fonction du ratio de prix.

Ces grandeurs — coût d'exécution supérieur à 100 % dès 5 €, profondeur de l'ordre du centime — n'ont de sens que rapportées à un marché fonctionnel. La comparaison quantitative avec un pool mature, sur données réelles, fait l'objet des sections 6 et 7.

6. Le marché mature : estimation économétrique du pool ETH/USDC

Le pool ETH/USDC 0,05 % d'Uniswap V3 (Ethereum) constitue le pôle « mature » de la comparaison. Contrairement à HLD, il est traversé de transactions en continu : on peut donc y **estimer**, sur données observées, les grandeurs que l'on ne pouvait que modéliser côté HLD. L'échantillon rassemble **6 737 swaps réels** extraits sur une fenêtre de 36,2 heures (prix moyen 1 881,68 \$/ETH), via les *events* `Swap` du contrat du pool.

Grandeur (réelle, estimée)	Valeur	Diagnostic
Lambda de Kyle (agrégé, fenêtres 300 s)	0,0112 \$/ETH ² (t = 68, R ² = 0,92, n = 434)	impact très faible
Lambda de Kyle (transaction par transaction)	0,0121 \$/ETH ² (t = 317, R ² = 0,94, n = 6 736)	estimation très significative
Volatilité réalisée annualisée	24,17 %	régime normal d'un actif liquide
Spread effectif médian	10,17 bps	coût de transaction faible

La lecture économique du lambda est parlante : avec $\lambda \approx 0,011$ \$/ETH², un achat net de 100 ETH ($\approx 188\,000$ \$) ne déplace le prix que d'environ 1,1 \$, soit $\sim 0,6$ point de base. La significativité statistique est forte (t = 317, R² = 0,94), confirmant que le modèle linéaire d'impact de Kyle décrit fidèlement la formation du prix sur ce marché profond. Le nuage de points flux/variation de prix et sa droite de régression figurent dans le dépôt (`figures/eth_price_impact.png`).

7. Comparaison : positionnement sur l'axe de maturité

Les deux pools, mesurés selon une grille commune, occupent des positions séparées par plusieurs ordres de grandeur.

Mesure	HLD/ETH — naissant (modélisé)	ETH/USDC — mature (estimé)
Liquidité / TVL	≈ 10 \$	marché profond (multi-M\$)
Transactions observées	≈ 0	6 737 en 36 h
Coût d'un petit ordre	1 € $\rightarrow$ $\sim 2\,100$ bps (modélisé)	10,2 bps (spread effectif réel)
Capital pour déplacer le prix de 1 %	$\approx 0,03$ \$	$\approx 3,2$ M\$
Impact de marché (Kyle)	non estimable (aucun flux)	$\lambda \approx 0,011$ \$/ETH ² (t = 317)
Volatilité réalisée	non identifiable	24,17 % annualisée

L'écart de profondeur atteint un facteur de l'ordre de 10^8 : il faut environ cent millions de fois plus de capital pour émouvoir le prix d'ETH que celui de HLD. La figure 5 synthétise ce contraste sur deux dimensions (profondeur et coût de transaction), en échelle logarithmique.

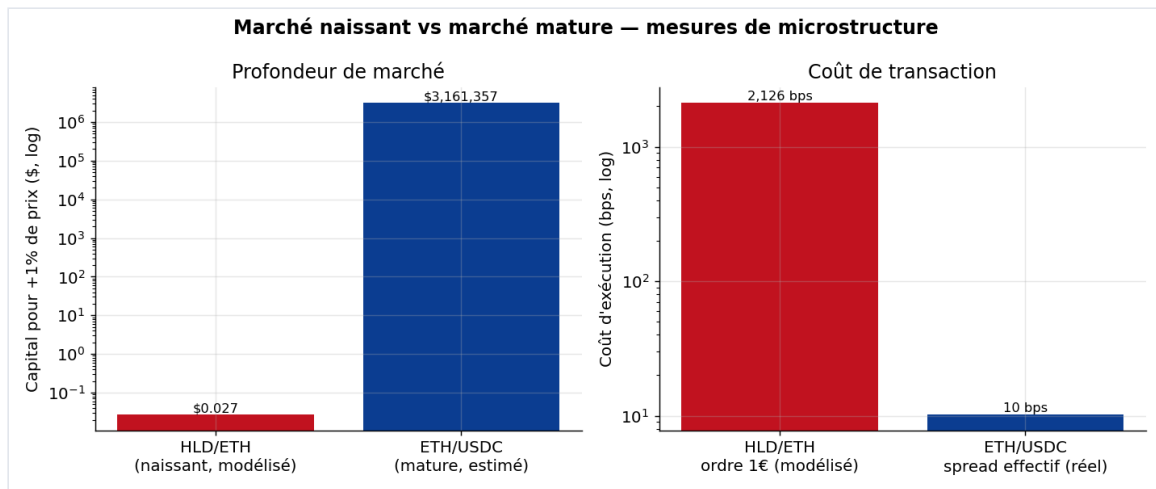


Figure 5. Marché naissant (HLD, modélisé) contre marché mature (ETH/USDC, estimé) : capital pour un déplacement de 1 % du prix (gauche) et coût de transaction (droite), en échelle logarithmique.

Ce positionnement suggère une lecture unifiée : la « maturité » d'un marché AMM se lit comme la décroissance conjointe du coût d'exécution, du lambda de Kyle et de la volatilité non expliquée par la microstructure. HLD occupe le degré zéro de cet axe ; ETH/USDC en représente un pôle abouti.

8. Discussion

8.1 Un marché non encore négociable

Les mesures convergent vers un diagnostic sans ambiguïté : à ce niveau de liquidité, le pool n'est pas un marché au sens économique. Le prix affiché n'intègre aucune information fondamentale ; il reflète l'état mécanique de réserves minuscules, sensible à la moindre transaction. Toute « valorisation » du jeton dérivée de ce prix serait dénuée de sens.

8.2 Non-identifiabilité des analyses de prix classiques

Il en découle une conséquence méthodologique centrale. Estimer une volatilité, un modèle GARCH ou une corrélation à l'ETH sur une telle série produirait des paramètres *spurious* : la variance observée est dominée par le bruit de microstructure (impact d'ordres isolés, absence de teneurs concurrents), non par un processus de rendement sous-jacent. La rigueur commande donc de **ne pas** appliquer ces outils tant que la profondeur et l'historique n'ont pas atteint un seuil minimal. Le contraste avec ETH/USDC est éclairant : là, la même famille d'estimateurs produit des résultats fortement significatifs (lambda de Kyle à $t = 317$, $R^2 = 0,94$), précisément parce que la donnée existe. C'est l'asymétrie assumée de la démarche : on modélise côté HLD, on estime côté ETH.

8.3 Un critère opérationnel de seuil de liquidité

La démarche suggère un critère praticable : une analyse de dynamique de prix ne devient légitime que lorsque le coût d'exécution d'un ordre de taille représentative retombe sous un seuil raisonnable (par exemple quelques

dizaines de points de base), et lorsque le nombre de transactions indépendantes par unité de temps autorise l'estimation statistique. Le même cadre de mesure — courbes de slippage et de profondeur — fournit précisément l'instrument de ce diagnostic, et pourra être réappliqué périodiquement à mesure que la liquidité évolue.

8.4 Limites

- Le modèle à produit constant est une approximation locale de la position de liquidité concentrée V4 ; il est exact au voisinage du prix courant mais ne capture pas le franchissement de bornes de *ticks* pour de très gros ordres.
- Côté HLD, les grandeurs de coût d'exécution sont modélisées, non observées.
- Côté ETH, l'extrapolation linéaire du lambda de Kyle à un déplacement de 1 % est une approximation d'ordre de grandeur : le modèle d'impact est linéaire au premier ordre et sous-estime la convexité pour de très grands ordres.
- L'estimation ETH porte sur une fenêtre de 36 heures ; une extension naturelle est l'étude de la stabilité temporelle de λ et de sa dépendance au régime de volatilité.
- L'analyse HLD porte sur un instantané ; le suivi temporel de L et de la concentration des détenteurs prolongerait l'étude.

9. Conclusion et perspectives

Ce rapport a comparé deux régimes extrêmes d'un même mécanisme de marché, en adaptant la méthode à la donnée disponible : **modélisation** analytique du pool naissant HLD, faute de transactions ; **estimation** économétrique du pool mature ETH/USDC, riche de 6 737 swaps réels. La démarche a exigé une extraction on-chain non triviale — reconstruction déterministe de l'identifiant de pool, lecture du stockage par `extsload`, décodage du mot `Slot0` pour HLD ; agrégation des *events* `Swap` pour ETH — puis, côté mature, l'estimation du coefficient d'impact de Kyle ($\lambda \approx 0,011 \text{ \$}/\text{ETH}^2$, $t = 317$, $R^2 = 0,94$), de la volatilité réalisée (24 %) et du spread effectif (10 bps). La grille commune situe les deux pools à $\sim 10^8$ d'écart de profondeur et fournit un critère de maturité de marché : la décroissance conjointe du coût d'exécution, du lambda de Kyle et de la volatilité non expliquée par la microstructure.

Trois prolongements se dégagent : (i) le suivi temporel de la liquidité et de la concentration des détenteurs (analyse de la distribution on-chain) ; (ii) la modélisation exacte de la liquidité concentrée V4, intégrant la traversée des *ticks* ; (iii) l'évaluation de stratégies d'exécution (fractionnement type TWAP) sur la courbe de coût établie. Le dépôt accompagnant ce rapport est structuré pour accueillir ces modules sans refonte.

Annexe A — Reproductibilité

L'ensemble des résultats est reproductible : `extract_live.py` lit l'état on-chain (dépendances `eth-abi`, `eth-hash`, `web3`) ; `src/onchain.py` dérive identifiant et slot ; `src/amm.py` implémente le modèle de microstructure ; `src/plots.py` régénère les figures ; le notebook `notebooks/analysis.ipynb` exécute la chaîne complète. Vérification publique possible sur BaseScan (fonction `extsload` du `PoolManager`, slot indiqué au §3.2).

Annexe B — Notation

Symbole	Définition
x, y	Réserves (virtuelles) d'ETH et de HLD
k	Invariant de produit constant, $k = x \cdot y$
P	Prix spot, $P = y/x$ (HLD par ETH)
L	Liquidité active, $x = L/\sqrt{P}$, $y = L \cdot \sqrt{P}$
f	Taux de frais du pool (1 %)
r	Ratio de prix P_1/P_0 (perte impermanente)

Avertissement — Étude technique de structure de marché à finalité pédagogique et professionnelle. Ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Les grandeurs de coût d'exécution sont modélisées.